

Predicción de Spreads Eléctricos y Señales de Congestión en el MIBEL

Autor: Carlo Vilches

1. Introducción y Objetivos

El Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) opera bajo un mecanismo de acoplamiento de mercados con el resto de Europa a través de la interconexión España-Francia. Cuando la capacidad de intercambio comercial (ATC) es suficiente, los precios a ambos lados de la frontera convergen. Sin embargo, cuando la interconexión se satura, los mercados se desacoplan y surge un diferencial de precios (spread) que refleja la congestión física de la red [1].

El objetivo de este proyecto es construir un sistema de vigilancia de mercado capaz de identificar desviaciones significativas en la formación del spread España-Francia en el mercado diario (Day-Ahead).

Para ello, se estima un modelo basado en fundamentos económicos que permite definir un nivel esperado del spread. La diferencia entre el valor observado y el esperado (residuo) se utiliza como señal operativa para detectar episodios de tensión, congestión o desacoplamiento.

Este enfoque permite aislar la componente del spread explicada por condiciones estructurales del sistema, identificando aquellas desviaciones que no pueden justificarse por los fundamentales observados.

Este enfoque responde a la necesidad de herramientas analíticas avanzadas en el contexto del reglamento REMIT II, que exige a los reguladores y participantes del mercado una monitorización proactiva de las anomalías [2]. Esta arquitectura separa explícitamente la estimación del comportamiento esperado del mercado de la detección de anomalías, evitando confundir capacidad predictiva con capacidad de vigilancia.

2. Datos y Metodología

2.1. Fuentes de Datos y Licencias

El proyecto utiliza exclusivamente fuentes de datos abiertas (Open Data), garantizando la reproducibilidad y el cumplimiento normativo para su uso en entornos empresariales y académicos:

Variable	Fuente	Resolución	Licencia / Acceso
Precios Day-Ahead (ES/FR)	OMIE	Horaria	Pública (descarga directa)
Precios Intradiarios	OMIE	Horaria	Pública (descarga directa)
Capacidad de Interconexión (NTC)	JAO SWE CCR	Horaria	Pública (API REST)
Precio Gas Natural (TTF)	Yahoo Finance	Diaria	Pública (yfinance)
Precio Derechos CO2 (EUA)	Yahoo Finance	Diaria	Pública (yfinance)

El dataset final abarca el período desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024, totalizando 52.554 observaciones horarias con una cobertura temporal del 99.9%.

Todas las fuentes utilizadas son públicas y reproducibles, lo que garantiza la transparencia del análisis y su aplicabilidad en entornos regulatorios y académicos.

2.2. Arquitectura del Sistema

El sistema se estructura en tres fases secuenciales:

- 1. Modelado de Fundamentos (XGBoost):** Un modelo de regresión entrenado para predecir el spread Day-Ahead utilizando únicamente información disponible *ex ante* (lags del spread, precios de gas y CO2, capacidades de interconexión y variables de calendario).

2. **Cálculo de Residuos:** Extracción de la diferencia absoluta entre la predicción del modelo y el valor real observado en el mercado.
3. **Módulos de Detección:** Aplicación de algoritmos de detección de anomalías (*Isolation Forest*, CUSUM y *k-NN*) sobre los residuos para clasificar las horas en niveles de alerta (Verde, Ámbar, Naranja, Roja).

2.3. Control Metodológico y Prevención de *Leakage*

Un desafío crítico en la modelización de mercados secuenciales (diario e intradiario) es la prevención de la fuga de información (*data leakage*). En versiones preliminares del diseño, se consideró la inclusión de variables del mercado intradiario contemporáneo (hora t). Sin embargo, una auditoría rigurosa de *features* demostró que esto introducía fuga de información estructural (*data leakage*), generando métricas de rendimiento artificialmente infladas, ya que el precio intradiario de la hora t se forma después del cierre del mercado diario para esa misma hora.

Para garantizar la validez del modelo, se realizó un test de *ablation* comparando tres configuraciones:

- **Modelo A (Baseline limpio):** Solo información *ex ante* (lags de 24h).
- **Modelo B (+ Intradiario D-1):** Inclusión de variables intradiarias rezagadas 24 horas.
- **Modelo C (+ Intradiario contemporáneo):** Inclusión de variables de la hora t (solo como diagnóstico de *leakage*).

3. Resultados del Modelado

3.1. Evaluación de Modelos y Benchmarks

Los modelos se evaluaron mediante validación *walk-forward* respetando la cronología estricta. Se incluyeron dos *benchmarks* ingenuos para contextualizar el rendimiento: M0 (persistencia del spread de hace 24 horas) y M0b (predicción constante de spread cero).

Se define una **hora extrema** como aquella en la que $|\text{spread DA}|$ supera el percentil 95 de la distribución del régimen correspondiente (Pre-crisis: 1.8 €/MWh; Excepción Ibérica: 8.4 €/MWh; Post-excepción: 1.2 €/MWh). Este umbral se fijó *a priori* sobre la

distribución de entrenamiento, no sobre los residuos, para evitar la selección post-hoc de la métrica.

Modelo	RMSE (€/MWh)	MAE (€/MWh)	R ²	Recall Extremo
Modelo A (Baseline limpio)	2.863	0.784	0.635	0.701
Modelo B (+ Intradiario D-1)	2.888	0.797	0.628	0.692
Modelo C (Diagnóstico Leakage)	1.337	0.343	0.920	0.882
M0 (Persistencia t-24)	5.756	1.166	-0.476	0.250
M0b (Nivel cero)	4.756	0.742	-0.008	0.000

Aunque el benchmark M0b (predicción constante de spread cero) obtiene un MAE global competitivo debido a la alta concentración del spread alrededor de cero en períodos de acoplamiento, su Recall Extremo nulo confirma que carece de utilidad como sistema de vigilancia. En este contexto, la capacidad de detectar episodios de desacoplamiento resulta más relevante que el error medio agregado.

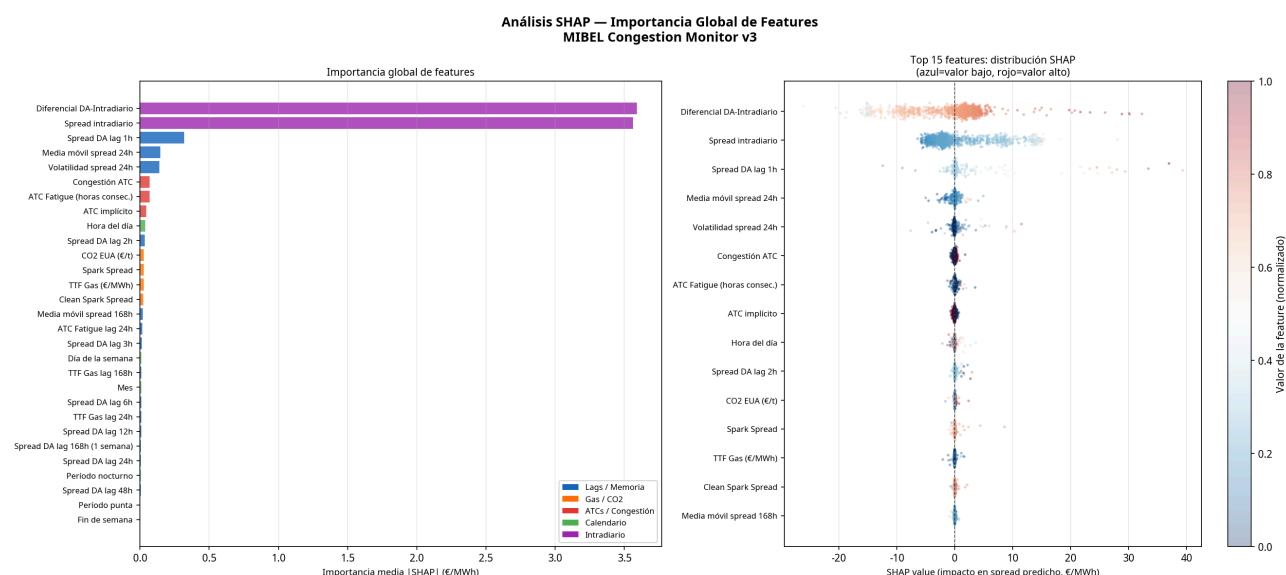
El **Modelo A** demuestra una capacidad predictiva robusta ($R^2 = 0.635$) utilizando exclusivamente información legítima, superando ampliamente a los *benchmarks* ingenuos. La inclusión del intradiario rezagado (Modelo B) no aporta mejora significativa, indicando que la señal predictiva ya está capturada por los lags del propio mercado diario. El R^2 artificialmente alto del Modelo C (0.920) confirma la presencia de *leakage* si se utilizan variables contemporáneas.

La diferencia entre el Modelo A y el Modelo C ilustra de forma clara el impacto del *leakage* en mercados secuenciales: mientras que el Modelo C alcanza un R^2 de 0.92, este rendimiento no es replicable en condiciones operativas reales. En contraste, el Modelo A proporciona una estimación robusta y metodológicamente consistente del comportamiento esperado del spread.

El sistema final se implementó utilizando las predicciones y residuos del **Modelo A**.

3.2. Análisis de Interpretabilidad (SHAP)

El análisis de los valores SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) revela que la dinámica del spread está dominada por la persistencia a corto plazo y los fundamentos de generación térmica.



Las variables más determinantes son:

1. **Lags del spread (24h y 48h):** Capturan la inercia de los episodios de congestión, que tienden a agruparse en bloques de varios días.
2. **Spark Spread:** El margen de rentabilidad de los ciclos combinados de gas actúa como un indicador fundamental de la tensión en el sistema marginalista ibérico.
3. **Capacidad de Interconexión (NTC):** Modula físicamente la posibilidad de convergencia de precios.

4. Sistema de Vigilancia y Validación Externa

4.1. Detección de Anomalías — Definición Operativa

Los residuos del Modelo A se procesaron a través de los módulos de vigilancia, calibrando los umbrales de forma independiente para tres regímenes regulatorios distintos: Pre-crisis (2019-2021), Excepción Ibérica (2022-2023) y Post-excepción (2024). Esta separación evita que la volatilidad extrema de 2022 contamine la detección de anomalías en períodos de mercado normalizado.

Residuo del modelo. Para cada hora t , el residuo se define como la diferencia absoluta entre el spread observado y el predicho por el Modelo A:

$$\text{res}_t = | \text{Spread_DA_real}(t) - \text{Spread_DA_predicho}(t) |$$

Normalización por régimen. Para garantizar la comparabilidad entre regímenes con volatilidades muy distintas, el residuo se estandariza mediante un z-score rolling con ventana mínima de 168 horas (una semana) y desplazamiento `.shift(1)` obligatorio, eliminando cualquier posibilidad de fuga de información hacia adelante:

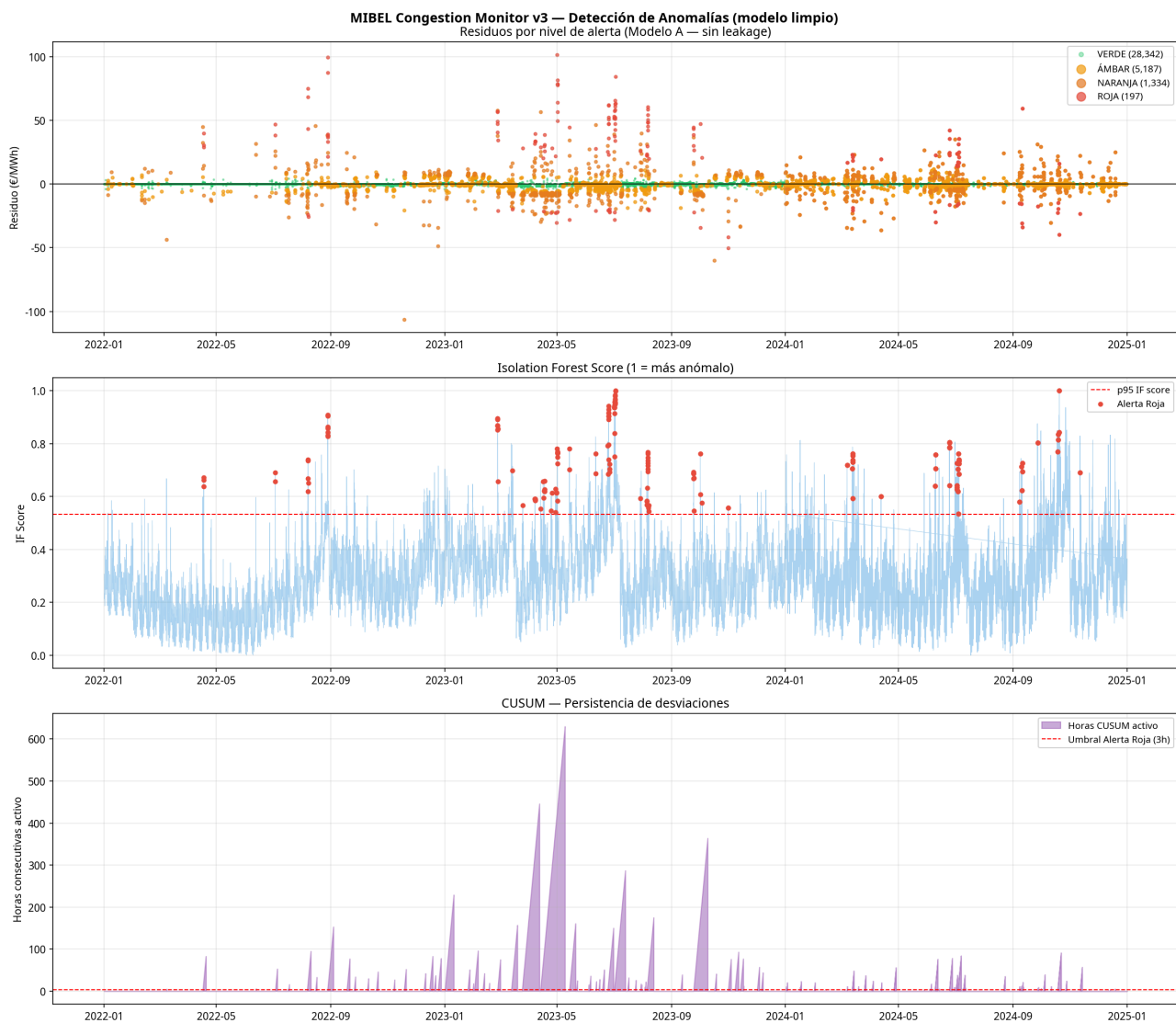
$$z_t = (\text{res_t} - \mu_{\{t-168 : t-1\}}) / \sigma_{\{t-168 : t-1\}}$$

Los percentiles de referencia (p90, p95, p99) se calculan exclusivamente sobre la distribución de z-scores del conjunto de entrenamiento de cada régimen.

Niveles de alerta. La clasificación jerárquica combina tres señales independientes: magnitud del residuo normalizado (z-score), anomalía estadística multivariante (Isolation Forest) y persistencia temporal (CUSUM):

Nivel	Regla operativa
 Verde	<code>z_t < p90</code> y <code>score Isolation Forest < p95</code>
 Ámbar	<code>p90 ≤ z_t < p95</code> o <code>score IF ≥ p95</code>
 Naranja	<code>z_t ≥ p95</code> y señal parcial (IF o CUSUM activo)
 Rojo	<code>z_t ≥ p99</code> y <code>score IF ≥ p95</code> y persistencia ≥ 3h consecutivas en nivel Naranja o superior

El nivel **Rojo** requiere confirmación simultánea de tres criterios independientes, evitando que outliers puntuales se clasifiquen como episodios estructurales. Cada clasificación se registra con `(timestamp, z_t, if_score, cusum_state, nivel)` para garantizar la auditabilidad completa desde las fuentes públicas originales.



Nivel	Horas	% del total
Verde (Normalidad)	28.342	53.9%
Ámbar (Desviación leve)	5.187	9.9%
Naranja (Anomalía moderada)	1.334	2.5%
Roja (Anomalía extrema)	197	0.4%

4.2. Validación contra Eventos Reales

Para verificar la utilidad práctica del sistema, se contrastaron los episodios de Alerta Roja más severos con eventos documentados del mercado eléctrico europeo:

- 1. 28 de agosto de 2022 (Residuo: 99.3 €/MWh):** El sistema detectó una anomalía extrema. Este episodio coincide con el mes en que la generación nuclear francesa

registró su mínimo histórico desde 1992 debido a problemas de corrosión [3]. España se vio forzada a exportar al máximo de la capacidad de interconexión, generando un spread masivo amplificado por el mecanismo de la Excepción Ibérica.

2. **1 de mayo de 2023 (Residuo: 101.4 €/MWh):** Alerta Roja detectada durante un festivo nacional en España. La combinación de demanda mínima, alta generación renovable y el tope al gas generó un hundimiento del precio español frente al francés, saturando la interconexión en sentido exportador [4].
3. **Julio de 2023 (Múltiples Alertas Rojas):** Episodios recurrentes de congestión detectados durante la ola de calor europea, que disparó la demanda de refrigeración en Francia mientras España mantenía precios contenidos [5].

Esta validación externa confirma que los residuos del modelo no son mero ruido estadístico, sino señales precisas de tensión estructural en el mercado que escapan a la predicción basada en fundamentos históricos. Esta validación externa refuerza la interpretación económica de los residuos, confirmando su utilidad como indicador de tensiones estructurales en el sistema eléctrico.

5. Conclusiones y Próximos Pasos

El proyecto demuestra que es posible construir un sistema de vigilancia de mercado efectivo utilizando exclusivamente datos abiertos y técnicas de *Machine Learning*. Las principales conclusiones son:

1. **El residuo como señal:** La desviación respecto a un modelo de fundamentos ($R^2 = 0.635$) es un indicador más robusto de anomalía que el análisis directo del spread, ya que descuenta la volatilidad “justificada” por las condiciones del mercado.
2. **Importancia del control de *leakage*:** La auditoría de *features* y el test de *ablation* demostraron ser pasos críticos para evitar métricas de rendimiento ilusorias en mercados secuenciales.
3. **Validación empírica:** Las alertas generadas por el sistema correlacionan de manera precisa con eventos de estrés documentados en la interconexión España-Francia, validando su aplicabilidad empresarial.

Como próximos pasos, se propone la integración de datos de demanda horaria en tiempo real (vía API de ESIOS) y la adaptación del modelo a la nueva resolución

cuarto-horaria (15 minutos) implementada en el MIBEL a partir de 2025.

En conjunto, el sistema propuesto trasciende el enfoque tradicional de predicción de precios, ofreciendo una herramienta operativa para la monitorización de mercados eléctricos basada en fundamentos económicos y validación empírica.

Referencias

[1] Ballester, C., & Furió, D. (2024). *Analysing the impact of renewables on Iberian wholesale electricity market prices using machine learning techniques*. **Green Finance**, 6(2). <https://doi.org/10.3934/GF.2024014> [2] ACER (2024). *Guidance on the application of REMIT II*. Agency for the Cooperation of Energy Regulators. [3] RTE France (2023). *French Annual Electricity Review 2022*. [4] OMIE (2023). *Informe Mensual del Mercado de Electricidad - Mayo 2023*. [5] CNMC (2024). *Boletín Anual de Mercados a Plazo de Energía 2023*.